

8 Likströmsmaskinen

Syftet med detta avsnitt är att ge insikt i en likströmsmaskins uppbyggnad och funktion samt att ta fram en dynamisk modell som lämpar sig för simulering av maskinens elektriska och mekaniska uppförande. Dynamiken skall vi sedan studera via simulering för att slutligen jämföra beteendet med verkliga experiment i laboratoriet. En viktig del i simuleringen är att få en känsla för inverkan av olika parametrar.

De grundläggande principerna för inducerad spänning och momentbildning diskuteras i 8.2. De grundläggande dynamiska ekvationerna för rotor och fält visas i 8.3. I 8.4 härleds dynamiken för två viktiga specialfall av likströmsmotorn, den med konstant fält samt seriemotorn. I avsnitt 8.5 presenteras några viktiga dynamiska karakteristika för likströmsmaskiner.

Den separatmagnetiserade motorn är linjär eftersom man bl.a. bortsett från mättning. Detta gör det speciellt enkelt att analysera modellen. I avsnitt 8.6 gör vi en analys, både genom egenvärden, simulering och överföringsfunktioner.

Stationär analys i avsnitt 8.7 visar vinkelhastighet som funktion av belastningsmoment för både den separatmagnetiserade och seriemagnetiserade maskinen. Analysen visar också den stationära inverkan av styrsignalerna i form av pålagd spänning på rotorn (rotorstyrning) eller på fältet (fältstyrning). Den återkopplade motorn (för varvtals- eller positionsreglering) diskuteras senare i kapitel 11.

8.1 Användningsområden

DC-maskiner byggs för mycket olika effektområden, allt från mW till MW . Ett sätt att klassificera dem kan vara efter användningen:

- industriella. Stora generatorer och motorer för valsverk, kranar, verktygsmaskiner med effekter mer än någon kW . De är vanligen matade från AC-nätet genom strömriktare;
- småmotorer. Motorer för handverktyg, startmotorer i bilar, hushållsutrustning. De liknar industriella men har enklare konstruktion;
- mycket små motorer i t.ex. skivminnen, skrivare, bandspelare, faxmaskiner eller medicinska tillämpningar;
- traktion (t.ex. tåg, spårvagnar, tunnelbanetåg). Motorer för batteridrivna fordon;
- ställdon i reglerkretsar. Ofta utrustade med permanentmagnetfält;

- special. Linjärmotorer, supraledande fältlindningar, speciella konstruktioner;

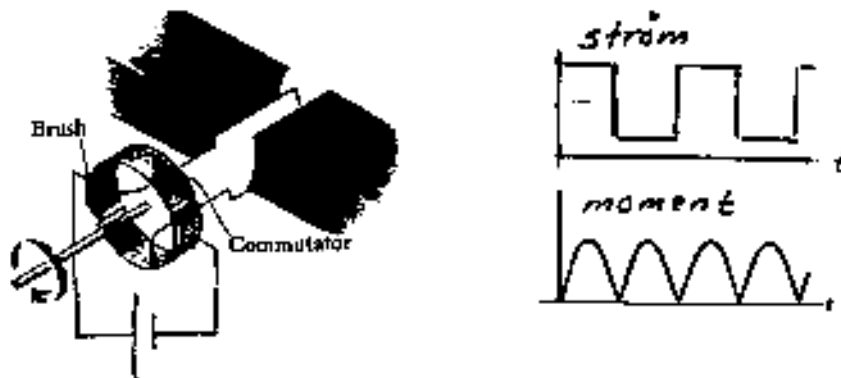
Den traditionella fördelen med likströmsmaskiner (eller DC-maskiner) har varit att de är lätta att styra. Svårigheten med dem har varit att de är mer komplicerade att tillverka och underhålla än växelströmsmaskiner på grund av kommutatorer. Växelströmsmaskiner å andra sidan har varit svårare att styra men på grund av utvecklingen inom kraftelektroniken har användningen av både asynkron- och synkronmaskiner ökat enormt.

Utvecklingen av permanentmagnetmaterial från sällsynta metaller har gjort det möjligt att åstadkomma höga moment per volym motor till rimligt pris. Samtidigt har kommutatorteknologin utvecklats så att dessa delar inte alls kräver samma typ av underhåll. Speciellt i högpresterande servon är s.k. **borstlösa likströmsmaskiner** intressanta. Kommutatorn ersätts då av kraftelektroniska switchar.

8.2 Grundläggande principer

Betrakta åter den rudimentära strömslingan i figur 3.16. Momentet på slingan varierar sinusformigt och är noll när slingan står vertikalt (normalen för slingan är parallell med fältet). Förser man slingan med konstant ström kan slingan alltså endast rotera högst ett halvt varv.

Med ett arrangemang med kommutator (figur 8.1) kan man få strömmen i slingan att vända. Därmed kan slingan fås att rotera.



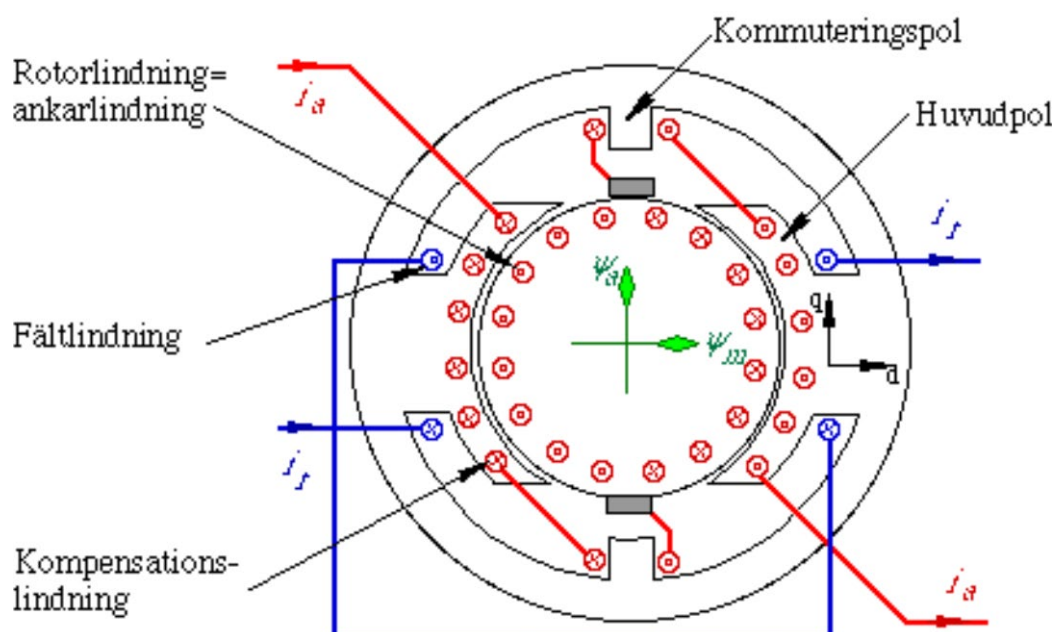
Figur 8.1. Grundläggande princip för likströmsmotor. Strömmen i slingan vänds på grund av en enkel kommutator. Vridmomentet fluktuerar som en likriktad sinuskurva.

Ett pulserande moment som i figur 8.1 är inte lämplig för praktiska tillämpningar. Om man ersätter den enkla slingan med många slingor och finare indelning av kommutatorn så kan man åstadkomma ett moment som bara visar små fluktuationer runt ett konstant värde.

När slingorna roterar så kommer en inducerad spänning att genereras i dem. Enligt Lenz' lag har den inducerade spänningen en sådan riktning att strömmen i resp slinga minskar. Därför kallas ofta den inducerade spänningen för **mot-emk**.

När motorn startar är hastigheten noll och ingen inducerad spänning har hunnit uppträda. Strömmen i slingan begränsas då endast av resistansen och kan vara ganska hög. När slingan börjar rotera kommer den bildade mot-emk'n att minska strömmen.

Konstruktionsprinciper



Figur 8.2. Principbild av genomskuren DC-motor.

I en verklig likströmsmaskin har slingorna lagts i spår i mantelytan på en järncylinder och kallas i fortsättningen för **rotorlindningen**¹. Flödet kan komma antingen från permanentmagneter eller från spolar som lindats runt statorns polskor. Figur 8.2 visar ett tvärsnitt av en tvåpolig likströmsmaskin. Den har en fix stator, i vilken fältet genereras, och en rotor.

Statorns huvudpolar är försedda med fältlindningarna, för fältströmmen i_f , vilken i sin tur driver statorflödet ψ_m genom statorn och rotorn. I en permanentmagnetmotor ersätts huvudpolorna med magneter och ψ_m genereras av dessa.

Rotorlindningen (ankaret) bildar slutna slingor längs rotorns axialriktning och är förbundna till kommutatorn. Rotorlindningarna matas genom kommutator-

¹ På engelska kallas rotorlindningen i en likströmsmaskin för "armature winding". Därför betecknas rotorlindningens storheter ofta med index "a", som i armature.

borstarna (de grå rektanglarna i figuren) med rotorströmmen i_a . Detta skapar en utbredd magnetomotorisk kraft (mmk) som är *fixerad i rummet* längs tvärsaxelriktningen (quadrature, q -riktningen). Denna riktning är tack vare kommutatorerna alltid ortogonal mot längsriktningen (direkt, d -riktningen). Det gör att motors elektromagnetiska moment är konstant under varvet och är en viktig orsak till att likströmsmotorns dynamik är relativt enkel att arbeta med.

Det flöde ψ_a som genereras av rotorströmmen är till sin storlek mycket mindre än fältflödet ψ_f . De båda flödena interfererar med varandra på så sätt att rotorflödet stör fältflödets jämna utbredning vid polerna. Detta brukar kallas för **ankarreaktion**. För att minska den kan man införa **kompensationslindningar** i axiella spår på polskorna och lägga dem i serie med rotorlindningarna. Deras mmk kan på så sätt nästan släcka ut det q -fält som genererats av rotorlindningen vid polskorna. Sådana kompensationslindningar förekommer mest på stora maskiner. Med kompenserade motorer kan man tillåta större överbelastningar och rotorströmmen kan fås att öka snabbare.

I närheten av borstarna kan man placera **kommutatorpolar** vilka exciteras av rotorströmmen. Detta gör att q -fältet kan modifieras i närheten av borstarna för att undvika gnistbildning vid kommuteringen.

Momentbildning och inducerad spänning

Det elektromagnetiska momentet T bildas då det med rotorlindningen sammanlänkade flödet ψ_m från fältlindningen samverkar med rotorströmmen i_a . Momentuttrycket finns härlett i ekvation 7.14.

$$T = \psi_m \cdot i_a \quad (8.1)$$

Av ekvation (8.1) framgår direkt att rotorströmmen kan användas för momentreglering. Under förutsättning att fältströmmen kan genereras av en oberoende spänningskälla kan också fältflödet användas för att styra momentet. I motorer med permanentmagnet har man naturligtvis inte denna flexibilitet.

Den emk e_a som induceras i rotorslingorna genom rotationen är enligt avsnitt 7.6 (ekv. (7.12)) proportionell mot det sammanlänkade flödet ψ_m och mot vinkelhastigheten ω ,

$$e_a = \omega \psi_m \quad (8.2)$$

8.3 Grundläggande dynamik

Rotorkretsen

Spänningsfallet för rotorkretsen består av flera delar. Till rotorn är anslutet klämspänningen u_a . Själva lindningen har ett resistivt spänningsfall $R_a \cdot i_a$, vilket är relativt litet, åtminstone i stora maskiner. Dessutom har lindningen en

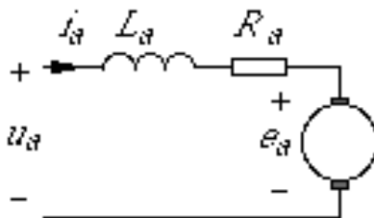
induktans L_a som också den är förhållandevis liten då kompensationslindningen verkar för att minska det flöde som rotorlindningen egentligen bildar. Det sammanlänkade flöde som rotorlindningen själv bildar betecknas $\psi_a = L_a \cdot i_a$. Den inducerade spänningen $e_a = \omega \psi_m$ ges av (8.2). Spänningsekvationen för rotorkretsen kan därför skrivas som

$$u_a = R_a \cdot i_a + \frac{d\psi_a}{dt} + \omega \cdot \psi_m \quad (8.3)$$

Denna ekvation kan skrivas om på tillståndsform på två olika sätt beroende på om rotorkretsens induktans L_a är konstant eller ej. I moderna (läses: hårt optimerade) maskiner ligger ofta de högsta rotorströmmarna på sådana nivåer att ψ_a inte är en linjär funktion av i_a , d.v.s. L_a är inte konstant. Ekvation (8.3) kan därför skrivas på de två sätten

$$\begin{aligned} \frac{d\psi_a}{dt} &= u_a - R_a \cdot i_a - \omega \cdot \psi_m \\ \frac{di_a}{dt} &= \frac{u_a - R_a \cdot i_a - \omega \cdot \psi_m}{L_a} \end{aligned} \quad (8.4a-b)$$

Storleksordningen för rotorkretsens resistans R_a för industriella motorer kan vara 50 - 300 mΩ, medan induktansen L_a ligger i storleksordningen 0-20 mH. Detta ger en tidskonstant L_a/R_a på storleksordningen 10-60 ms. Resistansen måste väljas så att resistiva förlusterna i lindningen begränsas till 5-10% av märkeffekten. En ekvivalent krets för rotorkretsen visas i figur 8.3.



Figur 8.3. Rotorkretsen i en likströmsmotor.

Tidskonstantens beroende av konstruktionsparametrar

Storleksordningen av tidskonstanten kan inte påverkas så mycket, beroende på yttre fysiska begränsningar. Om vi tänker oss lindningarna lagda i spår innebär det att ett visst antal trådvarv N ryms i spåret. Man kan då välja mellan många trådvarv och en tunn tråd eller få trådvarv och en tjockare tråd. Vilket är att föredra?

Antag att vi börjar med ett visst antal trådvarv och vill fördubbla det. Då måste arean på tråden göras ungefär hälften så stor. En dubbelt så lång och hälften så tjock tråd ökar resistansen en faktor fyra. Induktansen hos en spole ökar med N^2 (avsnitt 3.3), så fördubblingen av antalet varv ökar induktansen en faktor

fyra. Tidskonstanten är som synes oförändrad. Den tunnare tråden ger visserligen fyra gånger högre resistans, men eftersom strömbehovet reduceras till hälften blir förlusterna också oförändrade. Begreppet tidskonstant är således i någon mening endast beroende av den yttre geometrin, d.v.s. av hur mycket koppar och järn motorn är uppbyggd av, men inte av hur många lindningsvarv lindningen är uppdelad i.

Fältkretsen

På samma sätt som för rotorkretsen kan spänningsfallet över fältkretsen tecknas. Vi tänker oss först att fältet genereras av en separat spänning u_f över fältkretsens klämmor. Fältlindningens resistiva spänningsfall är $R_f i_f$. Fältlindningen har därtill en induktans L_f . Denna utgör proportionalfaktorn mellan fältströmmen i_f och det med fältlindningen sammanlänkade flödet ψ_f . Det av fältlindningen bildade flödet är ju tänkt att magnetisera rotorn, d.v.s. bilda flödet ψ_m . Merparten av flödet från fältlindningen gör också det, men en del läcker andra vägar som ett läckflöde $\psi_{f\lambda}$. *Förutsatt att fältlindningen och rotorlindningen har samma lindningsvarvtal* kan sambandet mellan de olika flödena tecknas som

$$\psi_f = \psi_m + \psi_{f\lambda} = L_m \cdot i_f + L_{f\lambda} \cdot i_f = L_f \cdot i_f \quad (8.5)$$

I verkligheten har fältlindningen ofta ett mycket högre lindningsvarvtal än rotorlindningen. När då ψ_f uttrycker det med fältlindningen sammanlänkade flödet och ψ_m det med rotorlindningen sammanlänkade flödet så blir dessa av olika storleksordning. Då gäller inte längre mellanleden i sambandet (8.5), endast att $\psi_f = L_f i_f$. Fältkretsen är normalt dimensionerad för att vara mättad varför L_f är en kraftigt olinjär funktion av i_f . På samma sätt som för statorkretsen kan fältkretsens ekvation tecknas på tillståndsform som

$$\frac{d\psi_f}{dt} = u_f - R_f \cdot i_f \quad (8.6)$$

Notera att ekvation (8.6) saknar den varvtalsberoende termen i rotorekvationen (8.4a). Fältlindningen är ju till skillnad från rotorlindningen stationär, varför inga rotationsberoende emk'er är att vänta.

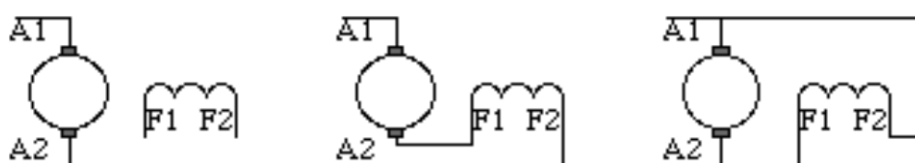
Fältlindningens resistans är betydligt högre än för rotorkretsen, och är för industriella motorer (separatmagnetiserade eller shuntlindade) av storleksordningen 20-200 Ω . Även induktansen är för fältlindningen betydligt större än för rotorkretsen, storleksordningen 10 H. Man vill ju kunna generera ett stort fält med relativt liten strömstyrka. Fältströmmen i_f är bara en bråkdel (storleksordningen endast någon procent) av rotor-(ankar)strömmen i_a . Det gör att förlusterna på grund av den högre resistansen i fältlindningen är försumbara i jämförelse med de resistiva förlusterna i rotorlindningen. Vidare betyder det att man med en relativt liten fältström kan styra en stor effekt i rotorn.

Fältlindningen uppvisar en ganska stor tidskonstant jämfört med rotorlindningen, cirka 0.5 s vid ovan angivna värden på resistans och induktans.

Olika metoder att excitera fältet

Likströmsmaskinens traditionellt stora styrka har varit att fältet kan genereras på ett flertal sätt. Fältlindningarna kan antingen magnetiseras separat från en extern likspänningskälla eller självmagnetiseras. Det senare betyder att motorn förser sig själv med sin egen fältmagnetisering. Sättet att magnetisera fältet påverkar i högsta grad både motorns dynamiska och dess statiska egenskaper. Den separatmagnetiserande likströmsmaskinen får fältet genererat via en separat spänningskälla. Detta gör att man kan styra en sådan maskin både via fältspänningen u_f (**fältstyrning**) och via rotorspänningen u_a (**rotorstyrning** eller **ankarstyrning**).

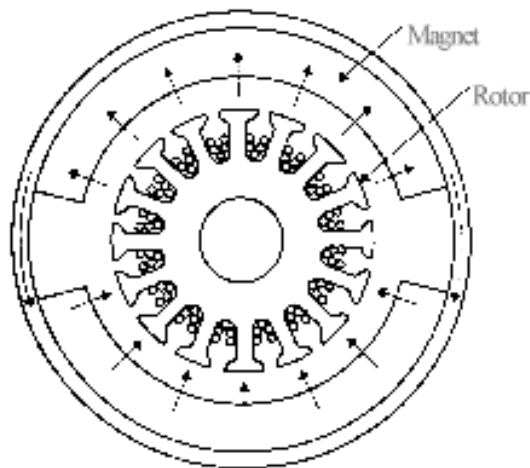
En **seriemotor** har fältlindningen kopplad i serie med rotorlindningen (figur 8.4b). Eftersom fältets storlek är proportionell mot fältströmmen betyder det att vridmomentet i en seriemotor är en olinjär funktion av strömmen. Vid start har ju ingen emk hunnit byggas upp. Det betyder att det genererade fältet blir stort och därmed blir startmomentet stort. Vi skall också visa att vridmoment och hastighet beror olinjärt av varandra.



Figur 8.4. Kretsbeskrivning av a) separatmagnetiserad, b) seriemagnetiserad och c) shuntmagnetiserad likströmsmaskin. Notera att rotorlindningens parametrar från figur 8.3 inte är medtagna. A1, A2 och F1, F2 är anslutningarna för rotorlindningen (A) respektive fältlindningen (F).

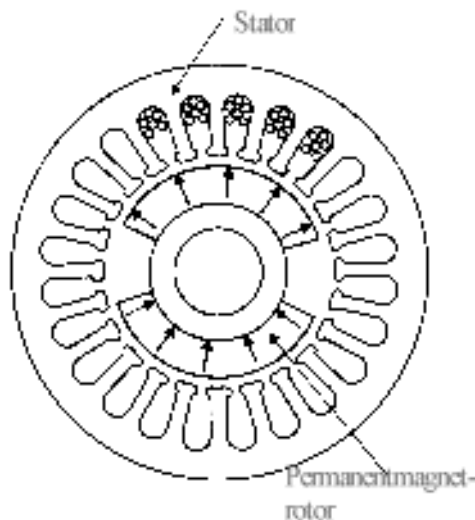
En **shuntmotor** har fältkretsen ansluten parallellt med rotorkretsen (figur 8.4c). En **compoundmotor** har en kombination av serie- och shuntkopplingar. Varken shunt- eller compoundmotorer är längre särskilt vanliga. Med kraftelektronik kan man åstadkomma större flexibilitet att generera fältet till maskinen.

Permanent magnetiserade likströmsmaskiner är ganska vanliga. De förekommer inte minst i leksaker och batteridrivna hushållsapparater men även i stor utsträckning som servomotorer. Figur 8.5 visar en typisk konstruktion. Dessa motorer extremt låg induktans eftersom en permanentmagnet har sin relativa permeabilitet nära ett, och rotorkretsen därmed inte står i närliggande med någon yttre järnkrets, jämför med figur 8.2.



Figur 8.5. En PM-motor.

En **borstlös likströmsmotor** skiljer sig från de tidigare likströmsmotorerna på så sätt att den har elektronisk kommutering i stället för mekanisk kommutering. Figur 8.6 visar en principiell konfiguration, där man speciellt noterar att motorn är vänd "ut och in". Fältet genereras av permanentmagneten i rotorn. Borstlösa maskiner används bl.a. där man kräver låga tröghetsmoment. Därför krävs att rotorn genererar ett stort flöde och en stor koerciv kraft i förhållande till sin massa, vilket ställer stora krav på det magnetiska materialet.



Figur 8.6. En PM borstlös likströmsmaskin

Kommuteringen för den borstlösa maskinen görs alltså *utanför* själva maskinen. Borstlösa maskiner görs i många olika konfigurationer, både för tvåfas och trefas. En borstlös likströmsmaskin är förvillande lik en permanent magnetiserad synkronmaskin och faktum är att deras arbetssätt väsentligen är detsamma. Den elektroniska kommuteringen är det som utförs av kraftelektroniken i en vanlig "frekvensomvandlare", se vidare kapitlet om kraftelektronik. Borstlösa likströmsmaskiner är något momenttätare än permanent magnetiserade synkronmaskiner, men ger ett något "råare" moment, d.v.s. något sämre momentkvalitet. Den höga momenttätheten gör dessa maskiner attraktiva i

tillämpningar där låg vikt är betydelsefullt. Flera elfordonstillverkare, t.ex Honda, bygger med denna motortyp och noterar verkningsgrader som toppar rekordhöga 97 % vid bästa arbetspunkterna för motorer i effektklassen 50-70 kW.

8.4 Dynamiska modeller

Vi skall nu härleda dynamiska ekvationerna för två viktiga specialfall av likströmsmaskinen, en separatmagnetiserad och en seriemagnetiserad maskin. Den förra kan ha sitt fält genererat antingen med en fältlindning eller av permanentmagneter. I den senare går rotorströmmen även genom fältlindningen. För båda fallen gäller att den mekaniska dynamiken beskrivs av sambandet

$$\frac{d}{dt}(J \cdot \omega) = T - T_l \quad (8.7)$$

där J är rotorns tröghetsmoment och T_l är belastningsmomentet som beror av tillämpningen. I den följande analysen förutsätter vi att varken rotorkretsen eller statorkretsen mätts magnetiskt, d.v.s. L_a och L_f är konstanter.

Separatmagnetiserad maskin

En separatmagnetiserad likströmsmaskin beskrivs av ekvationerna (8.1)-(8.4).

$$\begin{aligned} T &= \psi_m \cdot i_a \\ e_a &= \omega \cdot \psi_m \\ \frac{di_a}{dt} &= \frac{u_a - R_a \cdot i_a - \omega \cdot \psi_m}{L_a} \end{aligned}$$

Motorns dynamik är alltså av andra ordningen i detta fall.

Seriemotorn

I seriemotorn är fältströmmen och rotorströmmen densamma,

$$i_f = i_a = i$$

Genom att fältlindningen och rotorlindningen magnetiskt sett verkar i ortogonala riktningar i maskinen kan de behandlas som två magnetiskt oberoende system. Vi kan utnyttja sambandet $\psi_m = L_m \cdot i_f$ för att teckna uttrycken för vridmoment och inducerad spänning enligt

$$\begin{aligned} T &= \psi_m \cdot i_a = L_m \cdot i^2 \\ e_a &= \omega \cdot \psi_m = \omega \cdot L_m \cdot i \end{aligned} \quad (8.8-9)$$

För att kunna teckna den dynamiska ekvationen för maskinen måste nu fältkretsen och rotorkretsen betraktas som en gemensam krets, och rotorekvationen (8.4) kombinerad med fältekvationen (8.6) lyder då

$$\frac{d}{dt}(\psi_f + \psi_a) = \frac{d}{dt}(L_f \cdot i + L_a \cdot i) = (L_f + L_a) \cdot \frac{di}{dt} = u_a - \omega \cdot L_m \cdot i - (R_f + R_a) \cdot i$$

vilket ger

$$\frac{di}{dt} = \frac{u_a - \omega \cdot L_m \cdot i - (R_f + R_a) \cdot i}{(L_f + L_a)} \quad (8.10)$$

Vi finner att både i^2 och $i\omega$ förekommer i ekvationerna. Seriemotorns dynamik är således olinjär, även om magnetiseringen antagits vara linjär med konstanta induktanser.

8.5 Dynamiska karakteristika för likströmsmaskin med konstant fält

En maskins dynamiska prestanda brukar anges med några olika måttstockar. Fyra vanliga kriterier är

- elektriska tidskonstanten τ_a ,
- mekaniska tidskonstanten τ_{mek} ,
- anloppstiden τ_{anl} ,
- strömstigtiden τ_i .

Den *elektriska* tidskonstanten definieras ur (8.4b) som,

$$\tau_a = L_a / R_a \quad (8.11)$$

Den *mekaniska* tidskonstanten inser man enkelt om den elektrodynamiska delen av motorn anses vara momentan. Med $L_a=0$ och ekvation (8.4b) insatta i ekvation (8.7) erhålles den mekaniska tidskonstanten τ_{mek} enligt,

$$\frac{J \cdot R_a}{\psi_m^2} \cdot \frac{d\omega}{dt} = -\omega + \frac{1}{\psi_m} \cdot u_a - \frac{R_a}{\psi_m^2} \cdot T_l \Rightarrow \tau_{mek} = \frac{J \cdot R_a}{\psi_m^2} \quad (8.12)$$

Anloppstiden definieras som den tid det tar att från noll nå märkvarvtal ω_n då motorn accelereras med märkmomentet T_n utan någon yttre last. Med ekvation (8.7) kan då anloppstiden uttryckas som,

$$J \cdot \frac{\omega_n}{\tau_{anl}} = T_n \Rightarrow \tau_{anl} = \frac{J \cdot \omega_n}{T_n} \quad (8.13)$$

Strömstigtiden τ_i kan beräknas ur rotorkretsens elektriska ekvation, då märkspänning läggs på. Man beräknar derivatan av strömmen vid tiden noll, vinkelhastigheten noll och märkströmmen noll. Strömstigtiden beräknas som den tid det tar för en rät linje i denna riktning att nå märkströmmen i_n , då märkspänningen u_n lagts på. Notera att vare sig vinkelhastighet eller resistans påverkar strömstigtiden, utan endast induktansen. Ekvation (8.4b) kan användas enligt,

$$\frac{i_n}{\tau_i} = \frac{u_n}{L_a} \Rightarrow \tau_i = \frac{L_a \cdot i_n}{u_n} \quad (8.14)$$

Några typiska värden för små industrimotorer ligger i storleksordningen

$$\begin{aligned} \tau_a &= 10 - 60 \text{ ms} & \tau_{mek} &= 10 - 20 \text{ ms} \\ \tau_i &= 1 - 4 \text{ ms} & \tau_{anl} &= 1-2 \text{ ms (servon)} / 100-400 \text{ ms (industrimotorer)} \end{aligned}$$

Observera, att anloppstiden eller den mekaniska tidskonstanten inte säger någonting om mekaniska tidskonstanterna när motorn är *belastad*. Med ett stort tröghetsmoment i lasten kommer systemets anloppstid att vara betydligt större. För en pappersmaskin kan den t ex vara av storleksordningen 1-60 s. Tabell 8.1 ger några typiska parametrar för ett par representativa motorer (ABB)

Tabell 8.1 Några typiska parametrar för två likströmsmotorer

Motortyp	LAP 92-2M	LAB 355-LA
J [kgm ²]	0.03	6.1
Märkvarvtal ω_n [rad/s]	147	35
Märkmoment T_n [Nm]	29	2265
Märkström i_n [A]	13.5	202
Märkspänning u_n [V]	440	470
L_a [mH]	57	8
R_a [Ω]	5.4	0.18
ψ_m ($\sim u_n / \omega_n$)	3.0	13.4
τ_a [ms]	9	45
τ_{mek} [ms]	18	6.1
τ_{anl} [ms]	150	95
τ_i [ms]	1.8	3.4

Exempel: Strömökning i likströmsmaskin

En likströmsmotor har följande data:

$$L_a = 23 \text{ mH}, R_a = 3,5 \Omega, \psi_m = 0,6 \text{ V/rad/s}, J = 0,0026 \text{ kgm}^2,$$

$$u_a \text{ märk} = 200 \text{ V}, i_a \text{ märk} = 5 \text{ A}, n_n = 2000 \text{ rpm}$$

Motorns vridmoment ska, utgående från $t=0$, under en period på $t_l=0,6 \text{ ms}$ ökas till märkmoment. Hur stor spänning ska läggas på rotorn, om den står stilla när strömmen börjar öka? Motivera!

Lösning:

Motorns elektriska och mekaniska tidskonstanter är

$$\tau_{el} = \frac{L_a}{R_a} = \frac{0,023}{3,5} = 6,6 \text{ ms}; \tau_{mek} = \frac{J \cdot R_a}{\psi_m^2} = \frac{0,0026 \cdot 3,5}{0,6^2} = 25 \text{ ms}$$

Eftersom strömmen skall öka på $0,6 \text{ ms} \ll \tau_{mek}$ kan man anta att motorn inte hinner börja rotera nämnvärt under tiden strömmen ökar. Därmed är den varvtalsberoende emk'n (e_a) under transienten approximativt noll. Dessutom är den resistiva termen ($R_a \cdot i_a$) liten jämfört med strömderivatatermen ($L_a \cdot di_a/dt$). Strömkurvformen kan därför med ekvation (8.4b) approximeras som en rät linje med lutningen

$$\frac{di_a}{dt} \approx \text{konst} = \frac{u_a}{L_a}$$

Efter $t = t_l = 0,6 \text{ ms}$ ska motorn ge märkmoment, dvs $i_a(t_l) = i_a \text{ märk} = 5 \text{ A}$.

$$\text{Detta ger spänningen } u_a = L_a \cdot \frac{di_a}{dt} = 23 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{5}{0,6 \cdot 10^{-3}} = 192 \text{ V}$$

8.6 Analys av dynamiken för maskin med konstant fält

Vi skall göra en enkel analys av maskinen med konstant fält, där vi antar att belastningsmomentet är noll, d.v.s. motoraxeln är inte ansluten till en yttre last. Dynamiken för motorn blir linjär och kan sammanfattas på tillståndsform enligt ekvationerna (8.4b) och (8.7),

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_a \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R_a/L_a & -\psi_m/L_a \\ \psi_m/J & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_a \\ \omega \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/L_a \\ 0 \end{pmatrix} \cdot u_a + \begin{pmatrix} 0 \\ -1/J \end{pmatrix} \cdot T_l \quad (8.15)$$

Rotorspänningen u_a är styrsignal till motorn, medan belastningen T_l betraktas som en yttre störning som inte kan påverkas.

Egenvärdena (polerna) för systemet

Egenvärdena (polerna) bestämmer motorns transienta beteende vid start eller för olika störningar eller styrsignaler. Eftersom systemet endast är av andra ordningen kan vi lätt bestämma egenvärdena analytiskt. Karakteristiska ekvationen för systemet är

$$J \cdot L_a \cdot s^2 + J \cdot R_a \cdot s + \psi_m^2 = 0$$

Egenvärdena beräknas ur detta uttryck till

$$s_{1,2} = -\left(\frac{R_a}{2L_a}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{R_a}{2L_a}\right)^2 - \frac{\psi_m^2}{JL_a}} \quad (8.16)$$

Egenvärdena beskriver systemets dynamiska egenskaper. Komplexa poler innebär oscillatoriska insvängningsförlöpp. Ur sambandet (8.16) kan vi sätta ett villkor för att insvängningsförlöpp inte skall vara oscillatoriska,

$$\frac{\psi_m^2}{JL_a} < \left(\frac{R_a}{2L_a}\right)^2 \Rightarrow \psi_m < \sqrt{\frac{J}{L_a}} \cdot \frac{R_a}{2}$$

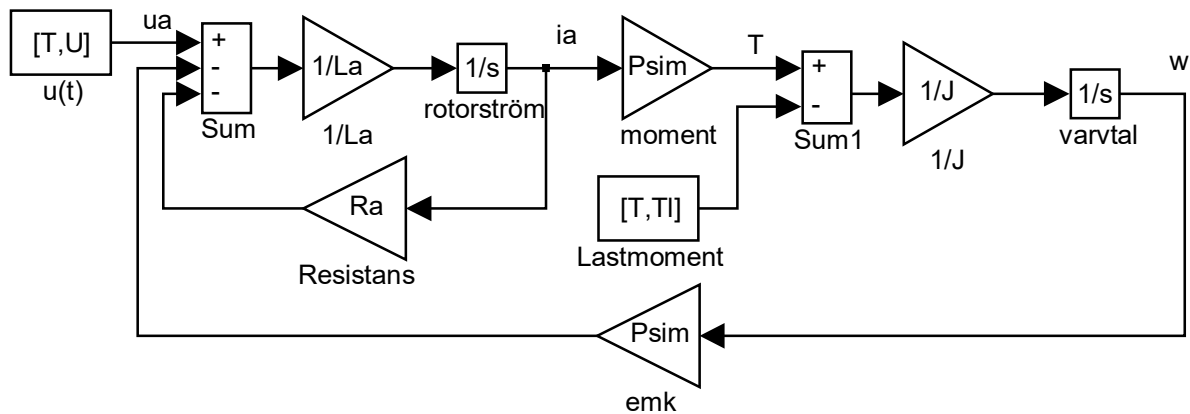
Detta kan tolkas som att maskiner med små tröghetsmoment J , stor rotorinduktans L_a , eller liten rotorresistans R_a är mer benägna att svänga vid tillståndsförändringar. I takt med att förståelsen för elektriska maskiners beteende ökar inses allt lättare att denna slutsats är riktig. Prova följande resonemang: - Låtsas att tröghetsmomentet är noll för en maskin. Tänk dig att du lägger på en konstant spänning på rotormatningen. Så fort den minsta lilla ström har hunnit växa till accelererar maskinen blixtnabbt till det tomgångsvarvtal som motsvarar den pålagda spänningen. Väl där är emellertid strömmen inte noll, och eftersom den är induktiv så tar det en stund innan strömmen hinner dämpas ut av rotorresistansen. Därför fortsätter maskinen att accelerera till övervarv, vilket visserligen påskyndar reduktionen av strömmen ($e_a > u_a$), men skapar samma situation som vi startade med fast i omvänd riktning. Strömmen blir strax negativ och maskinen accelererar åt andra hållet. Förlöppet fortsätter, eventuellt i det oändliga. Nä man förstår resonemanget, så inses också varför ett stort tröghetsmoment eller en liten induktans har en dämpande inverkan på svängningar.

Simulering av motordynamiken

Med några exempel skall vi belysa vad som händer vid olika insignaler för motorn. Exemplet är en liten likströmsmotor (0.53 kW) av typ Winkelman. Följande parametrar har använts

$$\begin{array}{lll}
 R_a = 3.5 \, \Omega & L_a = 0.065 \, \text{H} & i_n \text{ (märkström)} = 4.5 \, \text{A} \\
 \psi_m = 0.69 & J = 0.0023 \, \text{kg m}^2 & u_n \text{ (märkspänning)} = 220 \, \text{V}
 \end{array}$$

Simuleringen utföres i programmet Simulink, ett grafiskt programmeringsspråk till Matlab®. Figur 8.7 visar simuleringsprogrammet såsom det ser ut i Simulink.

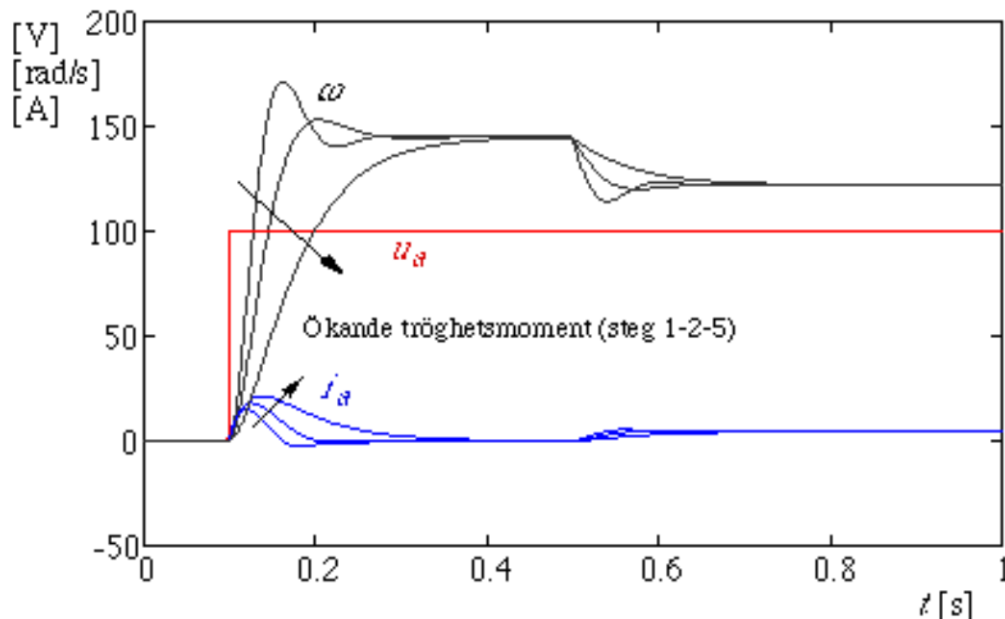


Figur 8.7 Simuleringsprogram i Simulink för simulering av likströmsmaskin mot valfri last.

Exempel 1. Rotorspänningen ökar språngvis från 0 till 100 V.

Motorn är obelastad vid starten mot en konstant spänning 100 V. Strömmen stiger och maskinen accelererar mot stationärnivå. Vid $t=0.5$ s belastas motorn med märkmomentbelastning varvid vartalet igen sjunker.

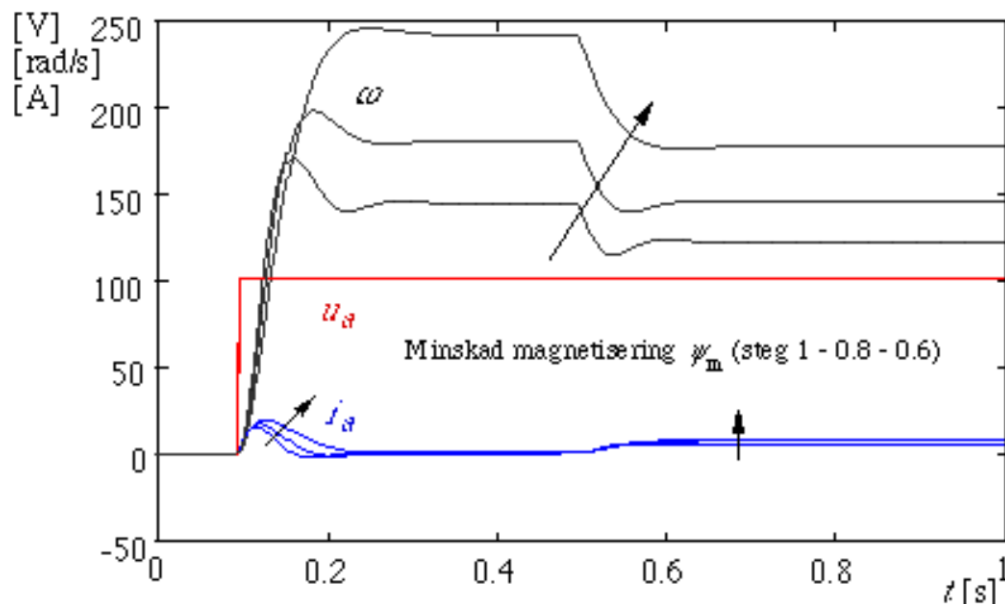
Notera att insvängningen är både snabbare och mer oscillativ då tröghetsmomentet är som lägst. Notera också att tröghetsmomentet endast påverkar dynamiken, stationärnivåerna förblir oförändrade då tröghetsmomentet ökas. Detta harmonierar med slutsatserna som drogs ur ekvation (8.16) ovan; om tröghetsmomentet blir för litet blir maskinen mer oscillativ.



Figur 8.8. Språngvis ändring av rotorspänningen från 0 till 100 V. De tre förloppen motsvarar tre olika tröghetsmoment i steg om 1-2-5 gånger maskinen eget tröghetsmoment.

Exempel 2. Insvängning med olika magnetisering, $\psi_m = 60\%$, 80% och 100% av märkmagnetisering.

Starten sker med samma förutsättningar som i föregående simulering. Notera att maskinen accelererar sämre med lägre magnetisering, inte så överraskande eftersom vridmomentet är proportionellt mot bla. magnetiseringen ψ_m (8.1).



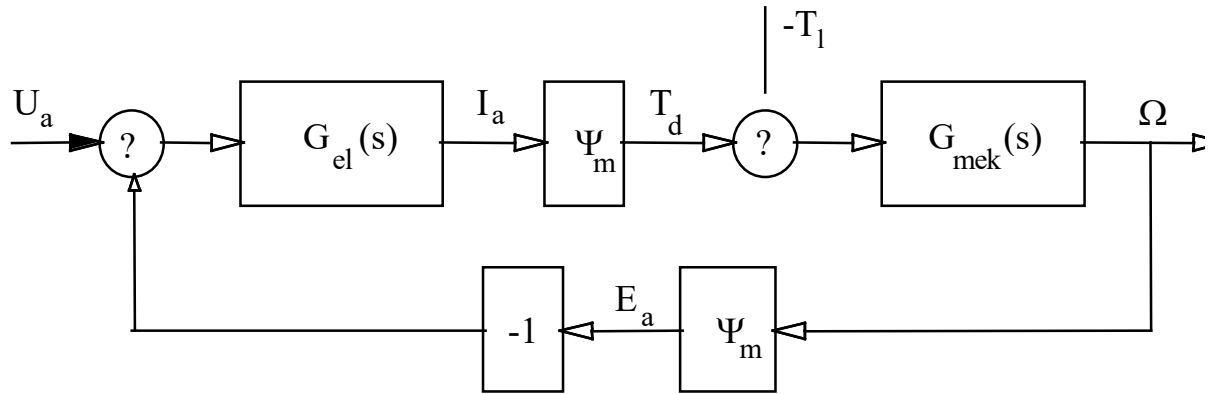
Figur 8.9. Direktstart med $u_a = 100$ V med olika magnetisering, $\psi_m = 60\%$, 80% och 100% av märkmagnetisering.

Notera också att insvängningen blir mindre oscillativ då magnetiseringen sjunker. Detta harmonierar med slutsatserna som drogs ur ekvation (8.16) ovan;

om tröghetsmomentet blir för litet blir maskinen mer oscillativ. Notera slutligen att slutvarvtalet blir högre då magnetiseringen är lägre (8.2).

Överföringsfunktioner

Motorns överföringsfunktion kan erhållas enkelt genom att laplacetransformera differentialekvationerna (8.15). Vi förutsätter ett konstant belastningsmoment T_l . Blockschemat i figur 8.10 representerar likströmsmotorn med konstant fält. Variablerna $U_a(s)$, $I_a(s)$, $E_a(s)$, $T(s)$, $T_l(s)$, samt $\Omega(s)$ är laplacetransformerna av respektive $u_a(s)$, $i_a(s)$, $e_a(s)$, $T(s)$, $T_l(s)$, samt $\omega(s)$.



Figur 8.10. Blockschemat över separatmagnetiserade likströmsmotorn med konstant fält.

Jämför man laplacetransformen av ekvationerna (8.15) med blockschemat finner man överföringsfunktionerna

$$G_{el}(s) = \frac{1}{L_a s + R_a} = \frac{\frac{1}{R_a}}{\frac{L_a}{R_a} s + 1} = \frac{\frac{1}{R_a}}{\tau_a s + 1}$$

där $\tau_a = L_a/R_a$. $G_{el}(s)$ kan tolkas som den elektromagnetiska överföringsfunktionen för rotorkretsen. Den "mekaniska" överföringsfunktionen $G_{mek}(s)$ är lika med

$$G_{mek}(s) = \frac{1}{J s}$$

Överföringsfunktionen från rotorspänning $U_a(s)$ till vinkelhastigheten $\Omega(s)$ är av andra ordningen och kan härledas direkt ur (8.15):

$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{k_a}{J s \cdot (L_a s + R_a) + \psi_m^2} = \frac{1}{\psi_m (\tau_{mek} \tau_a s^2 + \tau_{mek} s + 1)}$$

där tidskonstanterna τ_a och τ_{mek} definierats i (8.11) resp. (8.12). Från rotorspänning till rotorström blir överföringsfunktionen

$$\frac{I_a(s)}{U_a(s)} = \frac{Js}{Js \cdot (L_a s + R_a) + \psi_m^2} = \frac{\tau_{mek} s}{R_a (\tau_{mek} \tau_a s^2 + \tau_{mek} s + 1)}$$

Ett s i täljaren har som konsekvens att strömmen får den kraftiga överslängen i transienten, som visas t.ex. i figur 8.8.

8.7 Stationär analys

Vi skall här undersöka de stationära sambanden för några likströmsmaskiner. Speciellt skall vi analysera hur vinkelhastigheten beror av styrspänning och av belastningsmoment.

I motorn med konstant fält finns endast en styrvariabel tillgänglig, nämligen den pålagda klämspänningen på rotorkretsen (u_a). Detta brukar kallas **ankarstyrning (armature control)** eller **rotorstyrning**. Om man kan manipulera den pålagda fältspänningen u_f kan också fältets storlek (ψ_f) styras. Denna styrning kallas **fältstyrning (field control)**.

Likströmsmaskin med konstant flöde

Den stationära lösningen² av rotorekvationen (8.3) ger ett samband mellan vinkelhastighet och rotorspänning, vilket ofta används som en estimering av hastigheten,

$$\bar{\omega} = \frac{\bar{u}_a - R_a \cdot \bar{i}_a}{\psi_m} \quad (8.17)$$

Genom att mäta både rotorspänning och rotorström kan vinkelhastigheten uppskattas. I praktiken mäter man rotorspänningen och subtraherar sedan spänningsfallet över rotorresistansen från mätsignalen. Detta kallas **RI-kompensering**. Termen $R_a i_a$ får man genom att förstärka strömsignalen med faktorn R_a .

Momentekvationen (8.1) blir i stationaritet trivial

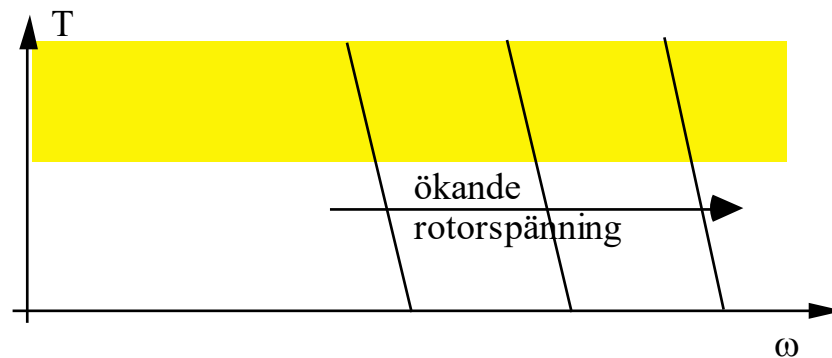
$$\bar{T}_d = \psi_m \bar{i}_a = \bar{T}_l \quad (8.18)$$

Ur (8.17) och (8.18) härleder vi enkelt ett linjärt samband mellan vinkelhastigheten och belastningsmomentet,

$$\bar{T}_L = -\frac{\psi_m^2}{R_a} \bar{\omega} + \frac{\psi_m}{R_a} \bar{u}_a = -a \cdot \bar{\omega} + b \cdot \bar{u}_a \quad (8.19)$$

² Vi använder här ett streck över variablerna för att markera stationära värden.

som kan beskrivas som en skara rätta linjer, beroende på värdet av rotorspänningen (figur 8.11). Genom att variera värdet av rotorspänningen kan vi möta en viss belastning vid ett visst varvtal.



Figur 8.11. Moment som funktion av vinkelhastigheten i stationaritet för en motor med konstant fält.

Vi ser att vinkelhastigheten i stationaritet sjunker linjärt med belastningsmomentet och ökar linjärt med rotorspänningen. Vidare, om belastningsmomentet ökar, så måste rotorströmmen öka (procentuellt) lika mycket för att generera motsvarande drivmoment. För att hålla konstant vinkelhastighet måste därmed rotorspänningen öka lika mycket som belastningsmomentet. Ett grått område antyds i figuren. Inom och ovanför detta är magnetiseringskurvan inte längre linjär och den enkla modellen för grov eftersom strömmen blir stor.

Exempel: Hiss

En konstantmagnetiserad likströmsmotor driver en hiss. Hisslinan rullas upp på en trumma med $r=0,2$ m radie. Mellan motorn och trumman finns en växel som ger 1 varv på trumman för 50 varv på motorn, d.v.s utväxlingen $\eta=50$. Hisskorgens vikt är balanserad med en motvikt. Driften är reglerad så att uppföringshastigheten är konstant 1 m/s. Vid ett tillfälle drivs hissen i **märkdrift** med rotorströmmen 10 A. Rotorresistansen $R_a=2$ Ω och motorkonstanten $\psi_m=2$

Beräkna hur mycket hisspassagerarna väger! Beräkna även motorns märkspänning, märkeffekt och märkvarvtal.

Lösning:

Eftersom motorströmmen är känd kan momentet beräknas. Genom växelns utväxling och lintrummans radie kan sedan vikten av passagerarna beräknas:

$$T_{el} = \psi_m \cdot i_a = 2 \cdot 10 = 20 \text{ Nm}$$

$$T_{trumma} = \eta \cdot T_{el} = M \cdot g \cdot r$$

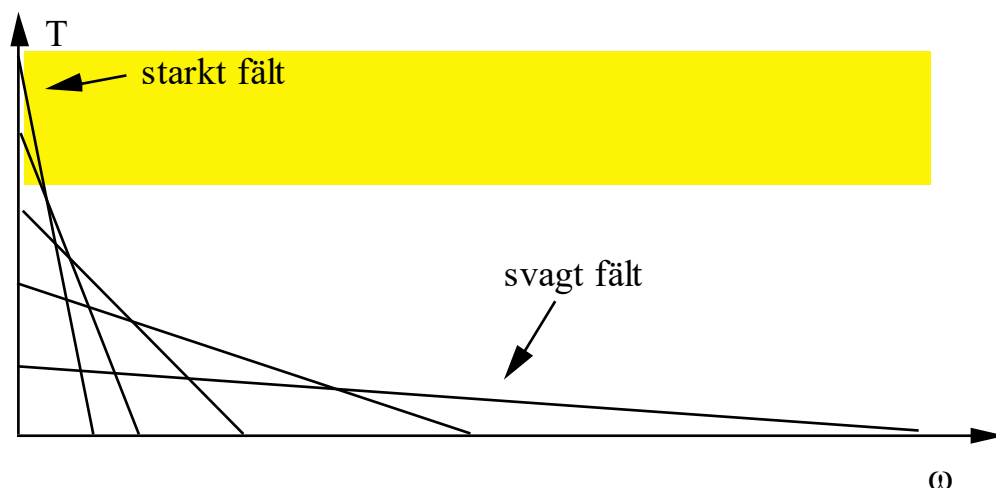
$$\Rightarrow M = \frac{\eta \cdot T_{el}}{g \cdot r} = \frac{50 \cdot 20}{9,81 \cdot 0,2} = 510 \text{ kg}$$

Fältstyrning och fältförsvagning

Genom att variera fältströmmen i_f kan man ytterligare en styrvariabel tillgänglig. Detta sker genom att ändra på spänningen u_f till fältlindningen. I modellen för separatmagnetiserade motorn syns detta på att ψ_m , ekv (8.2), kan styras inom vissa gränser.

Syftet med fältstyrningen är att höja motorns vinkelhastighet vid reducerad belastning. Priset för detta är att höja rotorströmmen. I simuleringsexempel 2 (figur 8.9) såg vi att en minskning av ψ_m medför en ökad sluthastighet och en ökad strömstyrka i rotorn. Detta är lätt att konstatera med hjälp av de stationära ekvationerna (8.18-19) som fortfarande gäller.

Nu noterar vi att lutningen och interceptpunkten på kurvorna bestäms av och därmed av fältets styrka. Figur 8.26 illustrerar vad som händer då fältet försvagas (ψ_m minskar). Man ser att vid försvagat fält kommer hastigheten som en funktion av belastningsmomentet att avta snabbare vid ett ökande belastningsmoment. Å andra sidan kan man öka hastigheten vid små belastningsmoment. Man ser vidare av ekv (8.18) att strömstyrkan måste öka vid fältförsvagning.



Figur 8.12. Moment som funktion av vinkelhastigheten i stationaritet för en motor vid olika grader av fältförsvagning (minskande ψ_m). Linjära modellen är inte giltig för stora moment (stora strömmar).

Motorn med reducerat fält blir således svagare för en viss ström än med fullt fält. Fältstyrning används dock precis vid sådana fall, när man vill åstadkomma en stor vinkelhastighet vid små laster, t ex i servon till verktygsmaskiner vid förflyttning av verktyget mellan två arbetslägen. En annan tillämpning är rullmaskiner. När diametern på rullen är liten krävs stor hastighet medan man har litet moment, medan motsatsen krävs när diametern blivit stor.

Analogi mellan fältstyrning och en växellåda

Om k_a elimineras i de stationära ekvationerna (8.18-19) erhåller man

$$\bar{\omega} \cdot \bar{T}_L = \bar{i}_a \cdot (\bar{u}_a - R_a \cdot \bar{i}_a) \quad (8.20)$$

Om både ström och spänning hålls konstanta betyder det att $\bar{\omega} \cdot \bar{T}_L = \text{konstant}$, vilket betyder *konstant effekt*. Denna funktion kan ses som den hyperbel som begränsar kurvskaran i figur 8.12. Hastigheten kan öka på bekostnad av momentet. Det betyder att fältstyrning i praktiken fungerar som ett slags variabel växel.

Både den mekaniska tidskonstanten τ_{mek} och anloppstiden τ_{anl} ökar vid fältförsvagning. Mekaniska tidskonstanten ökar proportionellt mot $1/\psi_m^2$. Detsamma gäller anloppstiden vilket är enkelt att visa. Vi uttrycker fältförsvagningen med en faktor

$$\frac{\psi_m}{\psi_{m,nom}} (\leq 1)$$

där $\psi_{m,nom}$ är den nominella motorkonstanten (utan fältförsvagning). De stationära ekvationerna visar att vinkelhastigheten ω_n vid *nollast* höjs med en faktor $\psi_{m,nom}/\psi_m$. Samtidigt sänks nominella momentet till $(\psi_m/\psi_{m,nom}) \cdot T_n$. Den mekaniska anloppstiden blir därmed

$$\tau_{anl} = \frac{J\omega_n}{T_n} \left(\frac{\psi_{m,nom}}{\psi_m} \right)^2$$

och ökar följaktligen kvadratisk med fältförsvagningen. Jämför inverkan av en mekanisk växel. Om lasten växlas upp med en faktor $\psi_{m,nom}/\psi_m$ så att vinkelhastigheten ökar så kommer detta att öka det tröghetsmoment som motorn ser med faktorn $(\psi_{m,nom}/\psi_m)^2$ (ekv. (6.2)).

Seriemaskin

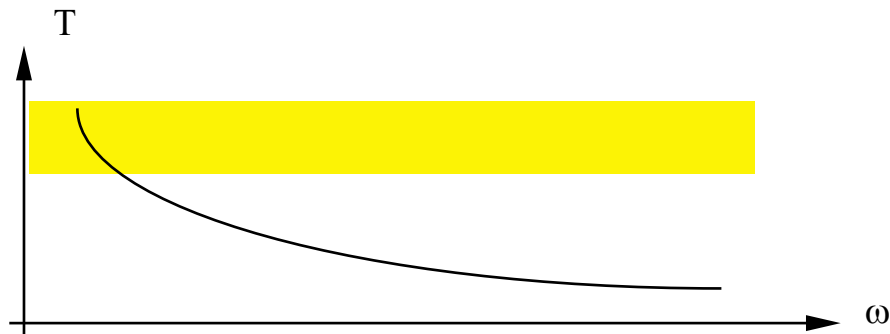
Den stationära lösningen av seriemaskinens momentekvation (8.8) blir

$$\bar{T} = L_m \cdot \bar{i}^2 = \bar{T}_l \quad (8.21)$$

Vi ser att strömmen ökar mindre än i en separatmagnetiserad motor vid en ökande belastning. Rotorekvationen (8.4) ger tillsammans med momentekvationen ett samband mellan vinkelhastigheten och lastmomentet,

$$\bar{T}_l = L_m \cdot \left(\frac{\bar{u}_a}{L_m \cdot \bar{\omega} + R} \right)^2 \quad (8.22)$$

där $R = R_f + R_a$. Sambandet (8.22) återges kvalitativt i figur 8.13.



Figur 8.13. Moment som funktion av vinkelhastigheten i stationaritet för en seriemotor. notera att linjär magnetisering inte är giltig vid större moment.

I tomgång (obelastad motor) antyder ekvationen att hastigheten blir oändlig. Motorn rusar då och varvtalet begränsas bara av friktion och ev. fläkt. Därför får man aldrig starta en seriemotor obelastad. Vid större moment minskar hastigheten mot noll. Däremot är inte denna modell giltig vid större moment, eftersom mättning uppträder.

Användning av seriemaskiner

Seriemotorer har varit vanliga i traktion, t.ex. i spårvagnar och tunnelbanetåg, bl.a. eftersom de har ett så högt startmoment. De görs ända upp till 1000 kW för traktionstillämpningar.

I princip kan en seriemotor matas med både likspänning och växelspanning. Om man matar med växelspanning måste vissa korrigeringar göras, t.ex. laminering av statorn för att undvika virvelströmsförluster och något annorlunda kommutering. Små seriemaskiner som kan matas med växelspanning kallas för **universalmaskiner**. De har en stor användning t.ex. i handverktyg, hushållsmaskiner, dammsugare och andra liknande tillämpningar. Ett skäl att de är så populära i de sammanhangen är att effekten i förhållande till motorns vikt är stor.

I tidigare konstruktioner hade man problem då rotorlindningen matades från en transformator, då det lätt kunde uppstå kortslutning vid för snabb kommutering. Det löste man med lägre frekvenser. Detta är huvudskälet varför man använder 16 2/3 Hz kraftmatning på järnvägarna.

Med seriemaskinen har man byggt in i *konstruktionen* ett sådant förhållande att fältet blir stort vid start. Kraftelektroniken har skapat en ytterligare frihetsgrad, nämligen att man direkt kan skapa det fält man behöver. Man kan göra sig en *elektronisk* version av en separatmagnetiserad maskin, vilket blir ett alternativ till seriemotorn. Med kraftelektronikens hjälp åstadkommer man den moment/varvtalskaraktistik som behövs.

Denna teknik användes i de svenska RC-loken när de kom fram i slutet av 60-talet. Loken var separatmagnetiserade varvid motorerna hölls fullt magnetiserade upp till den hastighet där den inducerade spänningen blir underfår lika stor som det matande nätets spänning. Över denna hastighet fältförsvagas loken varvid det tillgängliga momentet sjunker med ökande hastighet och effekten därmed blir konstant. En variabel fältström via kraftelektronik används också i elbilar.

Kraftelektronikens utveckling också för stora effekter gör att lok drivs med både synkron- (t.ex. vissa *TGV*-lok i Frankrike), asynkron- (*X2000*) och likströmsmaskiner (numera matade via strömriktare och inte via transformatorer). Dagens moderna lok är därför inte beroende av den lägre frekvensen.

8.8 Sammanfattning av kapitlet

Moment och inducerad spänning

Vridmomentet är

$$T = \psi_m \cdot i_a \quad (8.1)$$

Rotorflödet och statorflödet är alltid vinkelräta mot varandra. Därför är drivmomentet oberoende av rotorns vinkelläge.

Inducerade spänningen

$$e_a = \omega \psi_m \quad (8.2)$$

Grundläggande ekvationer

Rotorkretsens dynamik

$$\frac{d\psi_a}{dt} = u_a - e_a - R_a \cdot i_a \quad (8.4)$$

Klämspänningen u_a är styrsignal (rotorstyrning, ankarstyrning).

Fältkretsens dynamik

$$\frac{d\psi_f}{dt} = u_f - R_f \cdot i_f \quad (8.5)$$

I en separatmagnetiserad likströmsmaskin kan klämspänningen u_f påverkas separat (fältstyrning).

Likströmsmaskin med konstant flöde

Rotorkretsens dynamik

$$\frac{di_a}{dt} = \frac{u_a - R_a \cdot i_a - \omega \cdot \psi_m}{L_a} \quad (8.4b)$$

Mekaniken för systemet (med stel axel)

$$\frac{d}{dt}(J \cdot \omega) = T - T_l \quad (8.7)$$

Seriemotorns dynamik

Inducerad spänning

$$e_a = \omega \cdot \psi_m = \omega \cdot L_m \cdot i \quad (8.9)$$

Vridmomentet

$$T = \psi_m \cdot i_a = L_m \cdot i^2 \quad (8.8)$$

Den elektriska kretsen

$$\frac{di}{dt} = \frac{u_a - \omega \cdot L_m \cdot i - (R_f + R_a) \cdot i}{(L_f + L_a)} \quad (8.10)$$

Parametrar

Elektriska tidskonstanten

$$\tau_a = L_a / R_a \quad (8.11)$$

Mekaniska tidskonstanten

$$\tau_{mek} = \frac{J \cdot R_a}{\psi_m^2} \quad (8.12)$$

Anloppstiden

$$\tau_{anl} = \frac{J \cdot \omega_n}{T_n} \quad (8.13)$$

Strömstigtiden

$$\tau_i = \frac{L_a \cdot i_n}{u_n} \quad (8.14)$$

Hastighetsestimering

Estimering av hastigheten genom mätning av rotorspänning och rotorström,

$$\overline{\omega} = \frac{\overline{u}_a - R_a \cdot \overline{i}_a}{\psi_m} \quad (8.17)$$

Fältförsvagning